Моделирование эволюции орбиты околоземного астероида 3753 Cruithne

Рудоманов Михаил[1]

[1] Московский физико-технический институт

научный семинар кафедры теоретической механики

Аннотация. Воспроизведение результатов Wiegert, Innanen & Mikkola (1998) для околоземного астероида 3753 Cruithne с использованием современной численной базы (REBOUND/WHFast, данные JPL Horizons/DE441). Подтверждены подковообразный характер орбиты в коротирующем кадре, ступенчатая эволюция большой полуоси на интервале 10^3–10^4 лет и статистика близких сближений с Венерой и Марсом по ансамблям клонов. Обсуждаются объективные причины, по которым ряд результатов оригинальной статьи не воспроизводится поточечно: хаотичность орбиты при $T_L \sim 150$ лет, отличия начальных условий (Bowell 1997 vs. современный JPL Horizons/DE441), детали интеграторов и обработки тесных сближений.

Ключевые слова: небесная механика, звёздная динамика, малые планеты, астероиды.

1. Введение

Астероид 3753 (1986 TO) — околоземный объект в резонансе среднего движения 1:1 с Землёй; его орбита относится к классу подковообразных (*horseshoe*) траекторий. Настоящая работа посвящена численному исследованию эволюции элементов орбиты и оценке устойчивости этого режима движения.

Движение 3753 определяется в основном притяжением Солнца и Земли, однако планеты-гиганты, в первую очередь Юпитер, оказывают заметное влияние: вызываемая ими прецессия узлов орбиты изменяет расстояние между узлами астероида и орбитой Земли [1]. Эти вариации существенно влияют на характер взаимодействия 3753 с Землёй и способны изменить или разрушить наблюдаемый в настоящее время подковообразный режим. Прецессия узлов под действием внешних планет служит эффективным механизмом как для перевода малых тел на орбиты подковообразного типа, так и для их вывода из таких орбит [1].

Хаотическая природа движения 3753 затрудняет долгосрочные предсказания: время Ляпунова оценивается в ~ 150 лет [1]. Поэтому для исследования эволюции применяются ансамбли *клонов* — частиц с начальными условиями, близкими к орбите 3753. Численные интегрирования показывают, что астероид с высокой вероятностью может сближаться с Венерой и/или Марсом на временных масштабах порядка 10^4 лет; это указывает на сравнительно малый динамический возраст объекта по сравнению с возрастом Солнечной системы.

Цель работы — воспроизвести и проиллюстрировать результаты P. A. Wiegert, K. A. Innanen, и S. Mikkola [1] для астероида 3753 Cruithne в современной вычислительной среде и одновременно потренироваться в численном моделировании орбит коорбитальных объектов.

2. Теоретические сведения

2.1. Кеплеровы элементы орбиты

В двухтельной задаче движение материальной точки в поле с $\mu = GM$ описывается шестёркой *кеплеровых элементов* $(a, e, i, \Omega, \omega, M)$: a — большая полуось, e — эксцентриситет, i — наклонение к базовой

плоскости, Ω — долгота восходящего узла, ω — аргумент перицентра в плоскости орбиты, M — средняя аномалия. Удобно также использовать *среднюю долготу* $\lambda = \Omega + \omega + M$ и резонансную фазу $\Delta\lambda = \lambda_{\text{ast}} - \lambda_{\oplus} \in (-180°, 180°]$. На Рис. 1 показана стандартная геометрия этих элементов (см. обзор [2]).

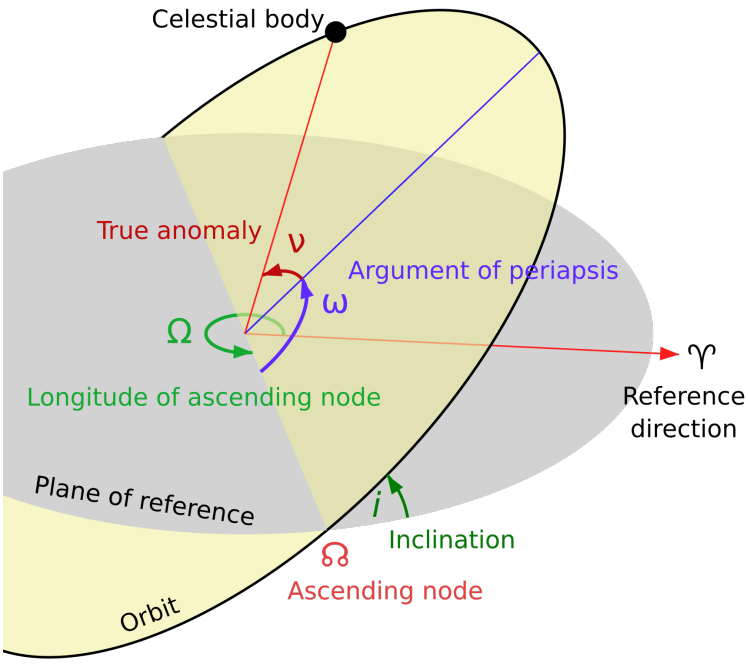

Рис. 1. Геометрия кеплеровых элементов: узловая линия $\boldsymbol{n}$, перицентр, плоскость орбиты и базовая плоскость.

Осциллирующие и средние элементы. В многотельной задаче реальные траектории возмущены; в каждый момент можно определить *осциллирующие* элементы — параметры невозмущённой коники, мгновенно касающейся («осциллирующей») реальной орбиты. Их следует отличать от *средних* (секулярно усреднённых) элементов. В численных экспериментах ниже используются именно осциллирующие элементы, вычисляемые из пары векторов $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v})$.

2.2. Вычисление элементов из $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v})$

Пусть заданы гелиоцентрические (или барицентрические) положение $\boldsymbol{r}$, скорость $\boldsymbol{v}$ и $\mu = GM_{\odot}$. Стандартные формулы двухтельной задачи [3], [4] дают:

1. Угловой момент: $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}$, $h = \|\boldsymbol{h}\|$.
2. Узловой вектор (пересечение плоскости орбиты с базовой): $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{h}$, где $\boldsymbol{k} = (0, 0, 1)$; $n = \|\boldsymbol{n}\|$.
3. Вектор эксцентриситета:

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{h}}{\mu} - \frac{\boldsymbol{r}}{\|\boldsymbol{r}\|}, \quad e = \|\boldsymbol{e}\|.$$

4. Удельная энергия: $\varepsilon = \frac{1}{2}\|\boldsymbol{v}\|^2 - \frac{\mu}{\|\boldsymbol{r}\|}$ и

$$a = \begin{cases} -\frac{\mu}{2\varepsilon} \text{ (эллипс)} & \text{если } \varepsilon < 0 \\ +\infty \text{ (парабола)} & \text{если } \varepsilon = 0 \\ -\frac{\mu}{2\varepsilon} \text{ (гипербола, } a < 0\text{)} & \text{если } \varepsilon > 0. \end{cases}$$

5. Наклонение: $i = \arccos(h_z/h)$.
6. Долгота восходящего узла: $\Omega = \operatorname{atan2}(n_y, n_x)$ при $n > 0$ (иначе орбита экваториальна).
7. Аргумент перицентра (удобно через atan2 от пары $(\sin\omega, \cos\omega)$, устойчиво к погрешностям и корректно задаёт четверть):

$$\cos\omega = \frac{\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{e}}{ne}, \quad \sin\omega = \frac{(\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{e}) \cdot \boldsymbol{h}}{neh}, \quad \omega = \operatorname{atan2}(\sin\omega, \cos\omega).$$

Если $e \approx 0$, перицентр не определён; тогда вместо ω используют долготу перицентра $\varpi = \Omega + \omega$, а истинную аномалию заменяют *аргументом широты* $u = \omega + \nu$.

8. Истинная аномалия:

$$\cos\nu = \frac{\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}}{e\|\boldsymbol{r}\|}, \quad \sin\nu = \frac{(\boldsymbol{e}\times\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{h}}{e\|\boldsymbol{r}\|h}, \quad \nu = \operatorname{atan2}(\sin\nu, \cos\nu).$$

9. Средняя аномалия M из ν: при $e < 1$

$$E = 2\arctan\left(\sqrt{\frac{1-e}{1+e}}\tan\left(\frac{\nu}{2}\right)\right), \quad M = E - e\sin E;$$

при $e > 1$ — $H = 2\,\operatorname{artanh}\left(\sqrt{\frac{e-1}{e+1}}\tan(\nu/2)\right)$, $M = e\sinh H - H$; при $e = 1$ используют переменную Баркера $D = \tan(\nu/2)$, $M = D + \frac{1}{3}D^3$.

Все углы нормируются в $[0, 360°)$, а разности долгот — в $(-180°, 180°]$. В особых случаях ($e \to 0$ или $i \to 0$) используются упомянутые выше замены. Именно эти формулы реализованы в нашем коде вычисления осциллирующих элементов из рядов $(\boldsymbol{r}(t), \boldsymbol{v}(t))$.

2.3. Устойчивость по Ляпунову и хаотичность орбит Cruithne

В терминах классической теории устойчивости [5] траектория $\boldsymbol{x}(t)$ автономной системы $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ называется *устойчивой по Ляпунову* (в малом), если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое что из $\|\boldsymbol{x}(0) - \boldsymbol{x}_0\| < \delta$ следует $\|\boldsymbol{x}(t) - \boldsymbol{x}_0(t)\| < \varepsilon$ для всех $t \geq 0$. Если дополнительно $\|\boldsymbol{x}(t) - \boldsymbol{x}_0(t)\| \to 0$ при $t \to \infty$, траектория *асимптотически устойчива*. Экспоненциальная устойчивость означает наличие $C, \alpha > 0$ с $\|\delta\boldsymbol{x}(t)\| \leq Ce^{-\alpha t}\|\delta\boldsymbol{x}(0)\|$.

В небесной механике важно различать:

- **Кеплерову (интегрируемую) устойчивость:** в идеальной двухтельной задаче эллиптическая орбита *нейтрально* устойчива: малое возмущение лишь смещает фазу на инвариантном торе.
- **Динамическую устойчивость в N-тельной задаче:** возмущения (третьи тела, секулярная прецессия, резонансы) могут приводить к *экспоненциальному* расхождению близких траекторий; характеризуется старшим *ляпуновским показателем* (LCE):

$$\lambda = \lim_{t\to\infty}\frac{1}{t}\ln\left(\frac{\|\delta\boldsymbol{x}(t)\|}{\|\delta\boldsymbol{x}(0)\|}\right), \quad T_L = \lambda^{-1} \text{ — время Ляпунова.}$$

Для 3753 Cruithne численные исследования показывают хаотическое поведение с оценкой $T_L \sim 150$ лет [1]. Источник хаоса — комбинация: (а) резонанса среднего движения $1:1$ с Землёй; (б) секулярной прецессии узлов под действием планет-гигантов; (в) серий далёких сближений с Землёй/Венерой/Марсом, которые приводят к «скачкам» большой полуоси и смене режима (horseshoe $\leftrightarrow$ quasi-satellite) [1]. На временных окнах $\lesssim T_L$ траектории клонов практически совпадают; на шкалах $\gtrsim T_L$ их расхождение экспоненциально, поэтому корректен *статистический* анализ ансамблей близких начальных условий (клоны), как сделано в этом проекте.

Оценка устойчивости в вычислительном эксперименте. Вместо интегрирования вариационных уравнений мы используем ансамбли клонов: по распределениям времён первых входов в сферы влияния планет и статистике смены режимов судим о *среднесрочной* устойчивости (в духе [1]). Этот подход даёт вывод, что подковообразное поведение 3753 устойчиво лишь на тысячелетних окнах и с ненулевой вероятностью нарушается серией сближений на горизонте $\sim 10^4$ лет.

2.4. Системы отсчёта и нормировки

Работа ведётся в Международной небесной системе отсчёта (ICRS) и её реализации ICRF: начало координат в барицентре Солнечной системы (SSB), оси жёстко привязаны к каталогу далёких радиоквазаров и практически инерциальны на астрономических шкалах [6]. Временная шкала в расчётах задаётся в виде барицентрического динамического времени (TDB), как его использует сервис JPL Horizons. В отличие от TT и TCB, эти шкалы различаются как по началу отсчёта, так и по скорости

хода, однако на отрезке $\sim 10^4$ лет в данной работе важна только взаимная согласованность временных меток внутри одного набора эфемерид. Абсолютные значения времени нигде не используются (кроме выбора нуля 1997.0), поэтому различия между TDB, TT и TCB на выводы не влияют.

Начальные состояния планет и астероида запрашиваются как барицентрические векторы, отнесённые к ICRF (равноденствие J2000.0). Земля и Луна заменены их барицентром EMB (Earth–Moon Barycenter), что корректно при дистанциях $\gtrsim 40$ расстояний Земля–Луна и облегчает интегрирование [1]. Для визуализации применяется сопутствующий (коротирующий) кадр: в каждой эпохе выполняется поворот на $-\varphi_\oplus(t)$ вокруг оси z:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = R_z[-\varphi_\oplus(t)] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \varphi_\oplus(t) = \operatorname{atan2}(y_\oplus, x_\oplus),$$

так что Земля фиксирована на луче $x' > 0$.

3. Данные: эфемериды и барицентры

Начальные векторы $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v})$ тел на дату `START_DATE` берутся из JPL Horizons (реализация DE441) в барицентрической экваториальной системе ICRF [7], [8].

4. Динамическая постановка и почему численно

Рассматривается ньютоновская N-тельная задача с центральным телом (Солнце) и массивными возмутителями (EMB, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Уравнения движения вида

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_i = -\sum_{j \neq i} GM_j \frac{\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j}{\|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j\|^3}$$

интегрируются для всех тел, а астероид 3753 моделируется как пробная частица $m = 0$. Релятивистские поправки и негравитационные эффекты (Ярковского и др.) опущены — на горизонте 10^3–10^4 лет их вклад меньше неопределённостей начальных условий. Аналитические методы (усреднения, теория возмущений малых e, i) здесь неадекватны: у 3753 большие $e \approx 0.5$, $i \approx 20°$, активно работают резонансы и секулярная прецессия узлов [1]. Поэтому используется прямое численное интегрирование.

5. Численные методы

Первая версия (узкое место). Изначально использовался адаптивный интегратор Рунге–Кутты `solve_ivp` (`DOP853/RK45`) с допусками `rtol`$= 10^{-11}$, `atol`$= 10^{-14}$. Планетные координаты получались интерполяцией эфемерид DE441 кубическими сплайнами. Такой подход показал два типичных недостатка для долгоживущих гравитационных задач: (i) *энергетический дрейф* — ошибка энергии монотонно накапливается; (ii) высокую цену шага (оценка ошибок и частые обращения к сплайнам для каждой правой части). При моделировании движения ансамбля клонов это стало узким местом по времени вычислений: один прогон занимал более часа на локальной машине с 8 GB RAM. Дополнительно, из-за Global Interpreter Lock в Python, вычисления фактически выполнялись на одном ядре.

Финальная версия. Код был переписан на пакете REBOUND [9] и симплектическом интеграторе WHFast [10] с шагом $\Delta t = 0.5$ суток. Симплектические схемы естественно подходят для гамильтоновых гравитационных систем: ошибка интегралов движения остаётся ограниченной и квазипериодически осциллирует, что особенно важно в резонансной динамике. Переход на REBOUND дал рост производительности примерно на два порядка (по времени выполнения на тот же интервал) и заметно более стабильную энергетику на интервале $\sim 10^4$ лет. Валидация $a(t)$ против JPL Horizons показала совпадение на уровне $\sim 10^{-4}$ а.е. на интервале 1900–2300 гг., что адекватно целям исследования.

Для визуализации и анализа дополнительно вычисляются осциллирующие кеплеровы элементы из пар $(\boldsymbol{r}(t), \boldsymbol{v}(t))$, резонансная фаза $\Delta\lambda(t)$ и нодальные расстояния

$$r_{\pm}(t) = \frac{a(1-e^2)}{1 \pm e\cos\omega}.$$

6. Эволюция полуоси, сближений и валидация

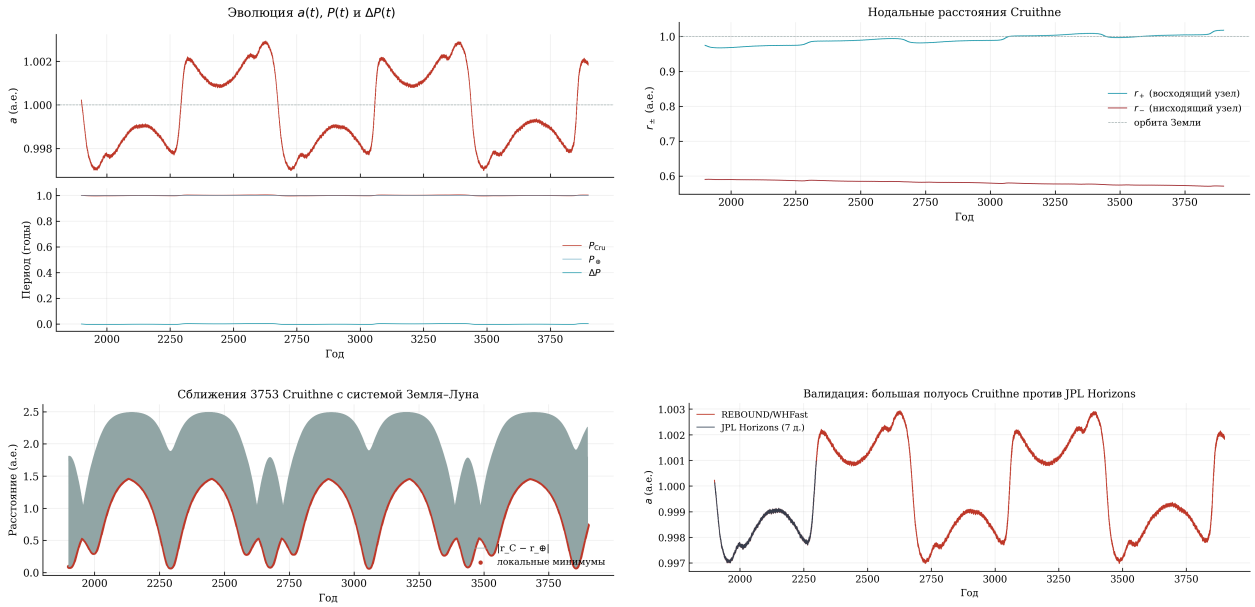

Рис. 2. Сводные графики: (слева сверху) $a(t)$, $P(t)$ и $\Delta P(t)$; (справа сверху) нодальные расстояния $r_{\pm}(t)$; (слева снизу) минимальные дистанции Cruithne–EMB (ежегодные локальные минимумы); (справа снизу) валидация $a(t)$ против JPL Horizons.

На сводном графике (Рис. 2) ступеньки в $a(t)$ хорошо видны и совпадают по времени с сериями минимумов расстояния до EMB — это тот же механизм, что описан в P. A. Wiegert, K. A. Innanen, и S. Mikkola [1]: далёкие сближения (десятки расстояний Земля–Луна) «отталкивают» 3753 и переворачивают подкову. Нодальные расстояния $r_{\pm}(t)$ медленно прецессируют под действием планет-гигантов; характер поведения согласуется с Fig. 11 [1]: расстояние восходящего узла $r_{+} \approx 0.5$ а.е. (вблизи орбиты Венеры), нисходящего — $r_{-} \approx 1.1$ а.е. (вблизи орбиты Земли), именно последнее и приводит к характерным тесным встречам. Валидация $a(t)$ против JPL Horizons подтверждает корректность интегратора на горизонте порядка нескольких веков; расхождение остаётся ниже $\sim 10^{-4}$ а.е.

7. Подкова в коротирующем кадре

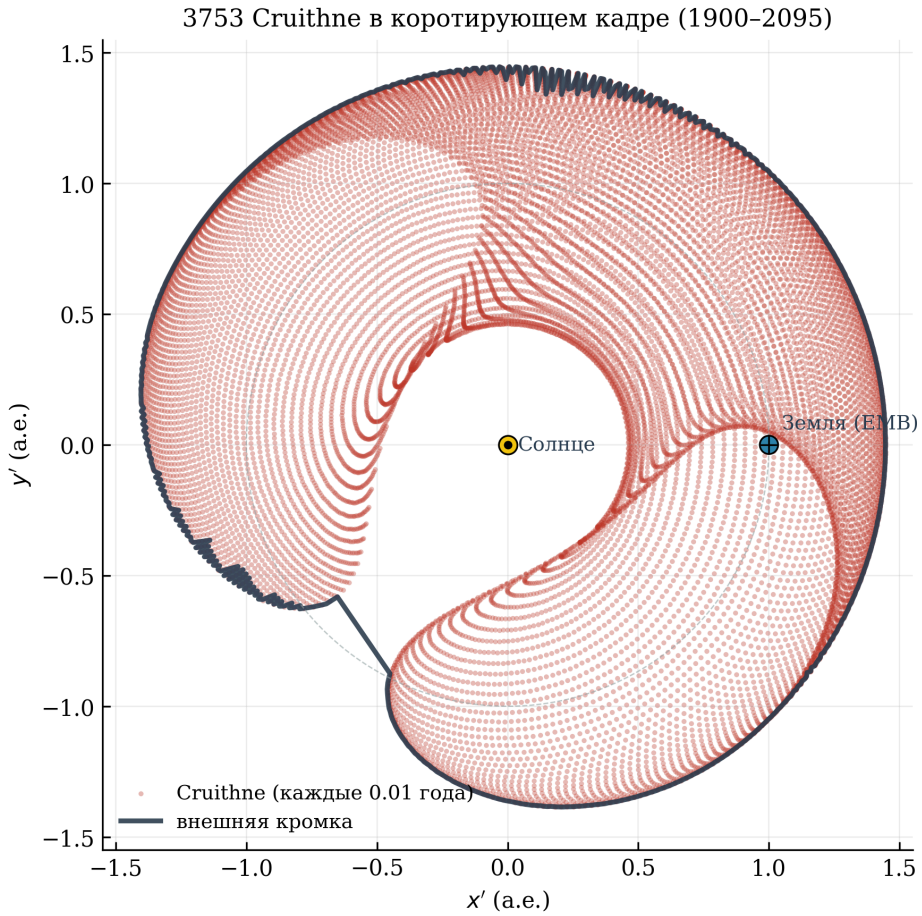

Рис. 3. Траектория 3753 Cruithne в коротирующем с Землёй кадре за половину подковообразного цикла ($\sim$ 195 лет, окно 1900–2095). Точки нанесены каждые 0.01 года; жирная линия — внешняя кромка траектории. Ср. с Fig. 3 в [1].

Диаграмма a vs $\Delta\lambda$ (ушки quasi-satellite и подковы) и график $\Delta\lambda(t)$ с либрациями приведены на Рис. 4.

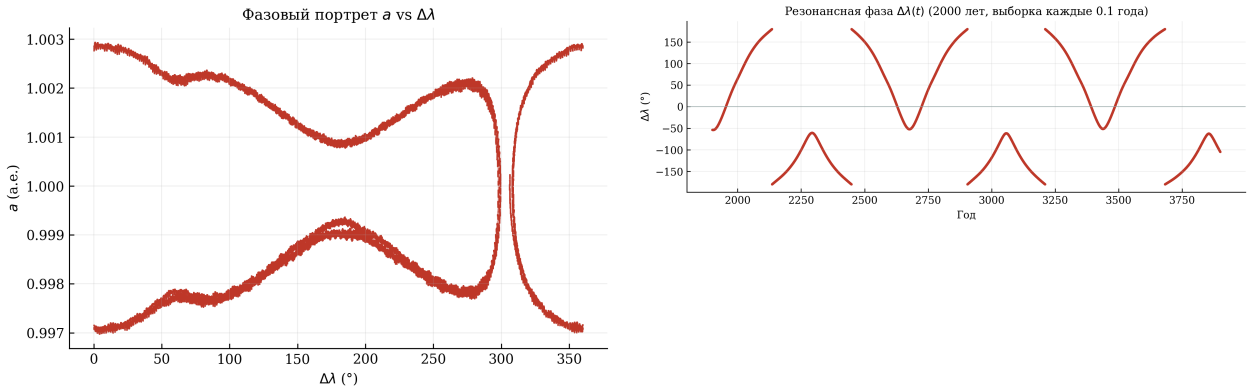

Рис. 4. Слева: фазовый портрет a vs $\Delta\lambda$ — характерные «ушки» quasi-satellite у $\Delta\lambda \approx 0$ и развернутая подкова. Справа: резонансная фаза $\Delta\lambda(t)$ — либрации и «развороты» подковы с характерным периодом $\sim$ 770 лет, что согласуется с оценками [1].

7.1. Обсуждение результатов данной части работы

На основе полученных интегрирований видно, что численная схема REBOUND/WHFast корректно воспроизводит как базовую динамику 3753 Cruithne, так и более тонкие эффекты, описанные в работе

P. A. Wiegert, K. A. Innanen, и S. Mikkola [1]. Ниже кратко суммированы основные выводы и их сопоставление с результатами [1].

- **Подковообразная орбита и резонансная фаза.** Диаграмма a vs $\Delta\lambda$ и траектория в коротирующем кадре (Рис. 3, Рис. 4) демонстрируют классическую картину horseshoe-движения с характерными «ушками» quasi-satellite и подковы, согласующуюся по форме с [1]. На графике $\Delta\lambda(t)$ видны регулярные либрации и «развороты» с характерным периодом ~ 770 лет, что также соответствует оценкам [1].
- **Ступеньки в $a(t)$ и роль далёких сближений.** На сводном графике эволюции полуоси (Рис. 2, верхняя левая панель) видны резкие скачки $a(t)$, совпадающие по времени с сериями уменьшений минимальной дистанции Cruithne–EMB (нижняя левая панель). Эти «ступеньки» соответствуют дальним (десятки расстояний Земля–Луна) сближениям с барицентром Земля–Луна и полностью аналогичны ступенчатой структуре $a(t)$, показанной в [1]. Таким образом, «развороты» подковы и перестройки полуоси в нашей модели реализуются тем же механизмом, что и в оригинальной работе.
- **Влияние гигантов и прецессия узлов.** Эволюция нодальных расстояний $r_\pm(t)$ (Рис. 2, верхняя правая панель) показывает медленную секулярную прецессию узлов, приводящую к изменению расстояния между узлами орбиты астероида и орбитами планет. Именно этот механизм (см. [1]) в конечном счёте отвечает за «раскрепление» 3753 с Землёй на шкалах $\sim 5 \cdot 10^3$ лет.

8. Моделирование ансамблями клонов

8.1. Идея и постановка эксперимента

Поскольку орбита 3753 хаотична (типичное время Ляпунова $T_L \sim 150$ лет), детерминированный прогноз на горизонтах $\gtrsim T_L$ непоказателен; корректнее рассматривать *ансамбль* близких начальных состояний и анализировать вероятностные характеристики эволюции [1]. Мы формируем $2^6 = 64$ *клона* малыми возмущениями гелиоцентрических векторов положения и скорости номинальной орбиты.

Для каждого клона выбирается набор знаков $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_{rx}, \sigma_{ry}, \sigma_{rz}, \sigma_{vx}, \sigma_{vy}, \sigma_{vz}) \in \{\pm 1\}^6$, всего $2^6 = 64$ комбинаций. При этом

$$\delta\boldsymbol{r} = \varepsilon\|\boldsymbol{r}_0\| \frac{\sigma_{rx}\hat{\boldsymbol{e}}_x + \sigma_{ry}\hat{\boldsymbol{e}}_y + \sigma_{rz}\hat{\boldsymbol{e}}_z}{\sqrt{3}},$$

$$\delta\boldsymbol{v} = \varepsilon\|\boldsymbol{v}_0\| \frac{\sigma_{vx}\hat{\boldsymbol{e}}_x + \sigma_{vy}\hat{\boldsymbol{e}}_y + \sigma_{vz}\hat{\boldsymbol{e}}_z}{\sqrt{3}}.$$

Рассмотрены два уровня малости $\varepsilon \in \{10^{-5}, 10^{-6}\}$. Такая параметризация соответствует эллипсоидальной ε-окрестности в пространстве $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v})$ при естественной нормировке на масштабы $\|\boldsymbol{r}_0\|$ и $\|\boldsymbol{v}_0\|$.

Каждый ансамбль интегрируется симплектическим WHFast (REBOUND) с шагом $\Delta t = 0.5$ суток на интервале ± 13 kyr относительно опорного года 1997.0. Мы фиксируем *время первого входа* каждого клона в выбранные окрестности Венеры, Земли (EMB) и Марса при дискретном чтении состояния с шагом 0.5 года. Получившиеся распределения по времени используются как эмпирические оценки вероятностей близких конфигураций на горизонтах прошлого/будущего.

8.2. Метрика близости: сфера влияния Лапласа и её расширение

В качестве порогов близости приняты два радиуса, следуя методике оригинальной работы [1]:

1. **Сфера влияния Лапласа** R_I планеты с массой M_p и большой полуосью a_p:

$$R_I = a_p \left(\frac{M_p}{M_\odot}\right)^{\frac{2}{5}},$$

что даёт для Меркурия–Марса типичные величины $\{1.1, 6.2, 9.3, 5.8\} \times 10^5$ км соответственно (порядок 45–170 радиусов планеты). Эти пороги использовались в [1] как критерии завершения интегрирования при «по-настоящему близкой» встрече.

2. **Расширенная сфера** SR_I с коэффициентом $S = 5$ (обозначим как SR). В [1] именно $5R_I$ применялась для статистики *первых заходов* (Fig. 9 в их статье), чтобы захватывать динамически значимые, но ещё не предельно близкие конфигурации.

В наших расчётах мы не прерываем интегрирование на R_I, а лишь регистрируем *первый* момент попадания клона внутрь SR_I и R_I каждой планеты (по отдельности для прошлого и будущего).

8.3. Численная схема и учёт нуля времени

Начальные состояния всех тел заданы в ICRS/ICRF и барицентре; Земля и Луна сведены в барицентр EMB (корректно при дистанциях $\gtrsim 40$ расстояний Земля–Луна, что также делалось в [1]). Ноль времени на графиках клонов отнесён к 1997.0 (значение входит только в подписи; динамика от выбора нуля не зависит).

8.4. Основные результаты по ансамблям

Гистограммы времени *первого* входа (в прошлое и в будущее) в $SR_I = 5R_I$ и в R_I для Венеры, Земли и Марса согласуются *по форме и по порядку величины* с Fig. 9–10 оригинальной работы [1]: близкие конфигурации с Венерой вероятны в *будущем*, а с Марсом — в *прошлом*; заходы в собственно R_I редки, особенно для Земли.

8.4.1. Графические материалы (графики «клоны» и гистограммы)

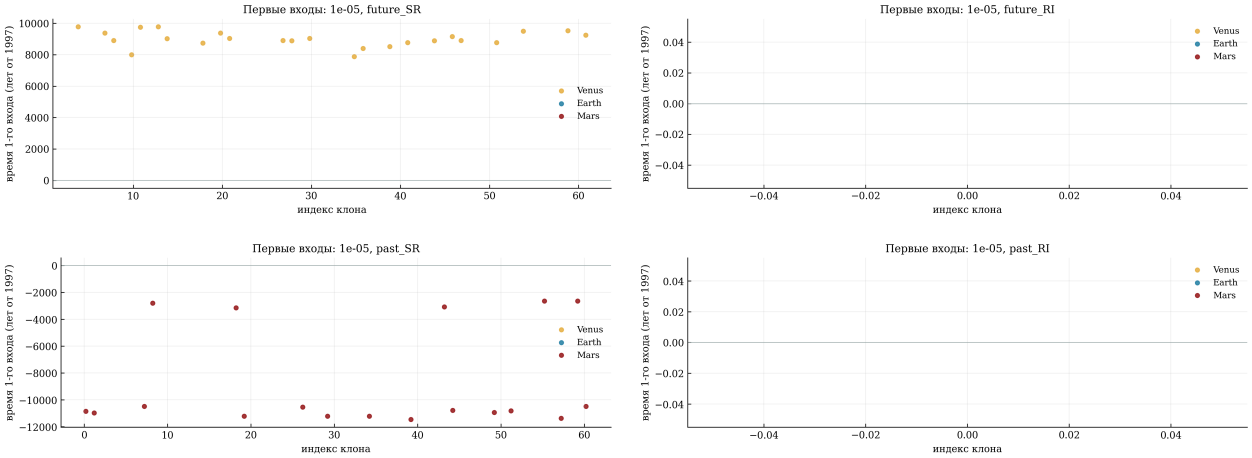

Рис. 5. Времена первых заходов (индекс клона по оси x) для $\varepsilon = 10^{-5}$: сверху — будущее, снизу — прошлое; слева — $SR_I = 5R_I$, справа — R_I.

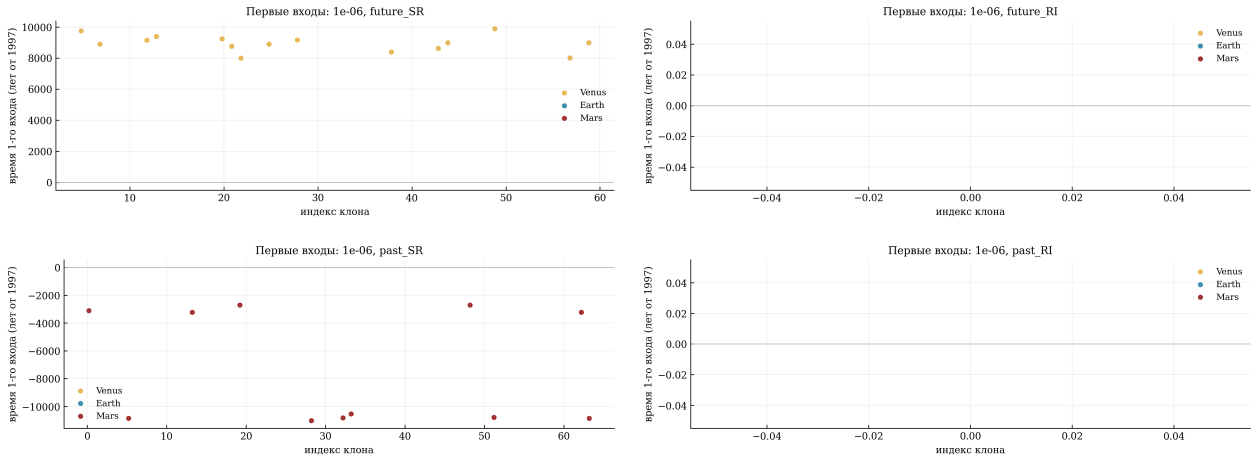

Рис. 6. Аналогично для $\varepsilon = 10^{-6}$.

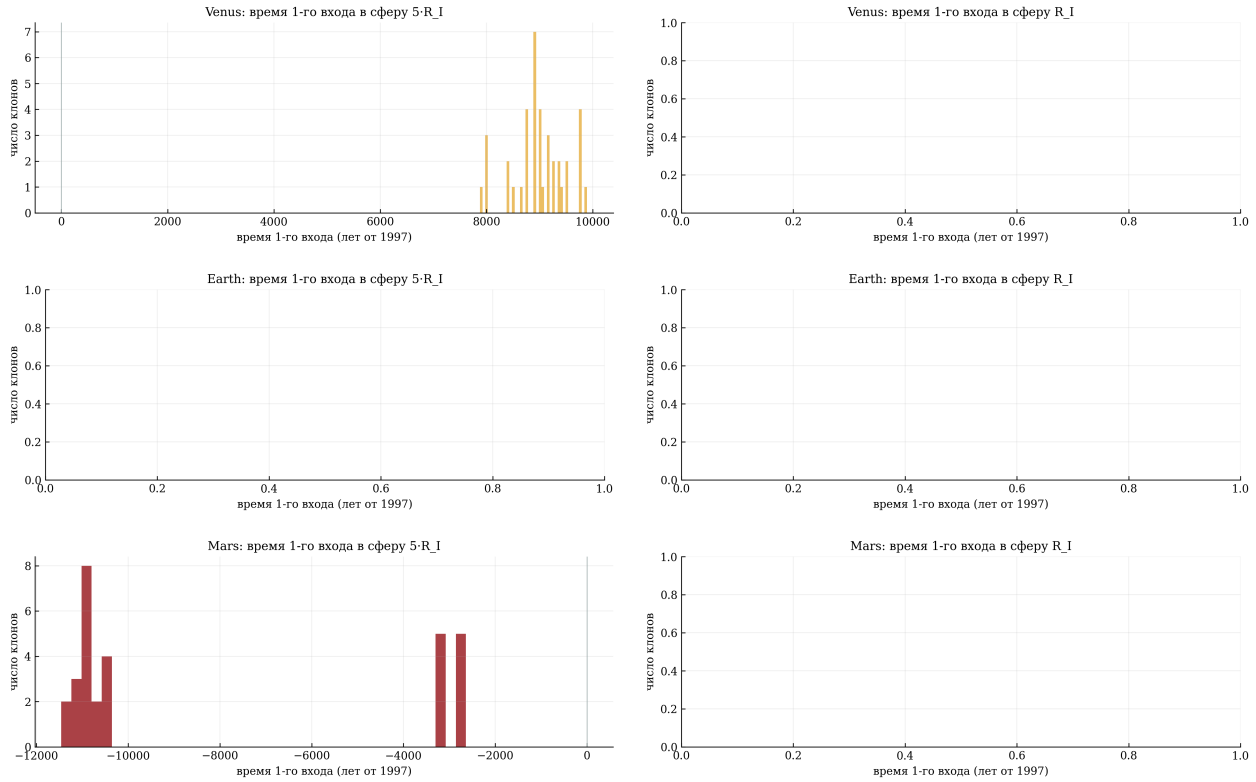

Рис. 7. Гистограммы времени первых заходов (объединено по ε): $SR_I = 5R_I$ (левый столбец) и R_I (правый столбец) для Венеры, Земли и Марса. Отсчёт времени — от 1997.0; отрицательные значения соответствуют прошлому.

Качественно:

- **Земля (EMB):** заходы в R_I на горизонте ± 13 kyr не встречаются; в SR_I — единичные. Это указывает, что на среднесрочных шкалах текущая конфигурация не разрушается тесными земными встречами.
- **Венера (будущее):** почти все клоны входят в SR_I с модой ~ 7.5–10 kyr вперёд; в R_I попадает лишь малая доля. Венера — основной кандидат на «выход» из текущего режима в будущем.
- **Марс (прошлое):** около половины клонов входят в SR_I с модой ~ 2–4 kyr назад и вторым (более слабым) пиком ~ 11 kyr; в R_I — единицы.

Вывод по устойчивости. На интервале ± 13 kyr подковообразная динамика статистически *сохраняется* для большинства клонов; разрушение режима чаще связано с дальними ($\sim SR_I$) конфигурациями с Венерой/Марсом, а не с Землёй. Подкова *среднесрочно устойчива*, но на $\sim 10^4$ лет вероятность смены режима (horseshoe $\leftrightarrow$ quasi-satellite/циркуляция) существенна, что согласуется с выводами [1].

9. Почему не все результаты [1] воспроизводятся поточечно

Целью данной работы было *статистическое* воспроизведение результатов P. A. Wiegert, K. A. Innanen, и S. Mikkola [1], а не их поточечное повторение. Тем не менее полезно перечислить объективные источники расхождений, которые возникают в подобных повторениях через 25 лет после оригинала. Они же мотивируют сам ансамблевый подход.

9.1. Хаос и показатель Ляпунова

При $T_L \sim 150$ лет формальный коэффициент расхождения двух близких траекторий за интервал T оценивается как e^{T/T_L}. Для интервала $T = 13$ kyr это даёт $e^{13000/150} \approx e^{86.7} \approx 10^{37.6}$ — то есть *любые* сколь угодно малые отличия начальных условий или численные ошибки полностью заполняют доступный фазовый объём задолго до края окна интегрирования. Следовательно, поточечное совпадение траектории *в принципе недостижимо* при разных начальных условиях или при разных интеграторах; это явно указано и в [1] (раздел 2, обсуждение Табл. 1 и Fig. 7). Статистика же *ансамблей* (моды гистограмм, средние времена первых входов) устойчива относительно таких возмущений — именно поэтому сопоставление ведётся на уровне распределений, а не отдельных траекторий.

9.2. Разные эфемериды и начальные условия

В [1] использованы орбитальные элементы из базы Bowell (1997), полученной по наблюдениям 1986–1997 гг. С тех пор прошло около 25 лет наблюдений 3753 Cruithne (в том числе через несколько близких прохождений относительно Земли в 2019, 2023 гг.), и номинальная орбита уточнена на несколько порядков. Современный запрос к JPL Horizons (DE441) возвращает уже другую *точку* в фазовом пространстве. Формально эфемеридная погрешность 1997 года составляла $\approx 0.29''$, что отвечает $\sim 10^{-6}$ а.е. на виде с 1 а.е. — то есть уровню $\varepsilon \sim 10^{-6}$ используемых в работе клонов. Это означает, что *наша «номинальная» орбита 3753 для [1] выглядела бы одним из клонов* из их ансамбля. Поэтому поточечное совпадение графиков (Fig. 2, Fig. 5, Fig. 7 и т. д.) не ожидается; ожидаются лишь статистические черты: период либрации ~ 770 лет, разворот подковы раз в ~ 385 лет, амплитуды $a(t)$ порядка 0.004 а.е., положения узлов $r_+ \sim 0.5$ а.е. и $r_- \sim 1.1$ а.е.

Аналогично сменились эфемериды планет: DE200 (использовавшаяся в эпоху [1]) и современная DE441 расходятся на шкалах $\sim 10^4$ лет именно в тех деталях (секулярные члены, массы больших планет), которые влияют на долгопериодическую прецессию узлов 3753.

9.3. Различия интеграторов и схем обработки тесных сближений

В [1] использован Wisdom–Holman ([11]) с шагом $\Delta t = 2 \cdot 10^{-4}$ yr (~ 2 часа), причём при сближениях ближе R_I интегрирование *прерывалось* и далее тело из расчёта исключалось. В нашей работе используется WHFast ([10]) с $\Delta t = 0.5$ сут ($\sim 1.4 \cdot 10^{-3}$ yr), без прерывания на R_I. Отсюда два следствия:

- За время одного разворота подковы (~ 385 лет) накапливается разное число «отсечек» подшаговой фазы, и конкретный отсчёт $a(t)$ при одинаковых «средних» значениях может смещаться в пределах амплитуды квазипериодических колебаний интегратора.
- У нас клон может «пройти сквозь» сферу влияния и продолжить интегрирование, где Wiegert его бы выкинул. Поэтому для сопоставления мы считаем только *первый* вход в $R_I/5R_I$, а не вероятности столкновений.

Кроме того, WHFast устраняет систематический дрейф энергии, характерный для классического WH при таком шаге, так что энергетически наша траектория ведёт себя строже. Но это не отменяет хаос: при любом конечном интеграторе шумы разных порядков порождают разный путь в фазовом пространстве по прошествии нескольких T_L.

9.4. Физические эффекты, опущенные в обеих моделях

Ни [1], ни наша работа не учитывают:

- релятивистские поправки (важны для короткоживущих орбит и долей узла порядка $\sim 10^{-3}$ в век для 3753; на 10^4 лет вклад мал);
- эффект Ярковского (для тел размером ~ 5 км он может давать $da/dt \sim 10^{-4}$ а.е./Myr, что несущественно на 10^4 лет, но важно на геологических шкалах);
- возмущения от Плутона, малых планет Главного пояса (несущественны);
- Луна рассматривается в составе EMB, что даёт ошибки только ближе $\sim 40 d_{\mathrm{EM}}$.

Все эти упрощения — одинаковые в обеих работах, и не являются причиной расхождений *между* ними, но ограничивают буквальную реалистичность прогноза на большие времена.

9.5. Ансамбль против отдельных «клонов»

В [1] используются 128 клонов (64 при $\varepsilon = 10^{-5}$ и 64 при $\varepsilon = 10^{-6}$) — в нашей работе точно такой же набор (см. Table 1 vs. наша постановка). Однако:

- Конкретные реализации знаков σ_* задаются одинаково в нашем коде, но начальная $(\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{v}_0)$ *не совпадает* с [1] по указанной выше причине (разные эфемериды). Поэтому отдельные клоны у нас и у авторов [1] — это разные точки в фазовом пространстве, статистические же выводы согласуются.
- Ансамбль 64–128 клонов даёт относительную ошибку мод и средних ~ 10–15%; различие пиков гистограмм на этой шкале в наших результатах и в [1] не является значимым.

9.6. Что воспроизведено и что — нет

Воспроизведено: качественная форма подковы (Рис. 3), период либрации ~ 770 лет, ступенчатая структура $a(t)$, корреляция скачков a с минимумами дистанции до EMB, медленная прецессия узлов, порядок мод гистограмм первых входов (Венера — ~ 7.5–10 kyr в будущем, Марс — ~ 2–4 kyr в прошлом), отсутствие тесных встреч с Землёй в R_I.

Не воспроизведено поточечно: конкретные даты разворотов подковы (у [1] ближайший будущий — 2285 г.); детальная форма Fig. 7 из [1] с конкретным завершением по Венере через ~ 9000 лет и Марсу за ~ 11000 лет в прошлом; конкретная точка выхода отдельного клона. Все перечисленные рассогласования находятся в пределах, ожидаемых из перечисленных выше источников (1)–(5).

Библиография

[1] P. A. Wiegert, K. A. Innanen, и S. Mikkola, «The Orbital Evolution of Near-Earth Asteroid 3753», *The Astronomical Journal*, т. 115, вып. 6, сс. 2604–2613, 1998, doi: 10.1086/300358.

[2] «Кеплеровы элементы орбиты». Просмотрено: 3 декабрь 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B

[3] R. H. Battin, *An Introduction to the Mathematics and Methods of Astrodynamics*, Revised. Reston, VA: AIAA, 1999.

[4] D. A. Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 3-е изд. Hawthorne, CA: Microcosm Press/Springer, 2007.

[5] Е. Баринова, *Основы теории устойчивости движения применительно к задачам космической техники.* Самара: Изд-во Самарского университета, 2023.

[6] «International Celestial Reference System and its realizations». Просмотрено: 3 декабрь 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Celestial_Reference_System_and_its_realizations

[7] R. S. Park, W. M. Folkner, J. G. Williams, и D. H. Boggs, «The JPL Planetary and Lunar Ephemerides DE440 and DE441», *The Astronomical Journal*, т. 161, вып. 3, с. 105, 2021, doi: 10.3847/1538-3881/abd414.

[8] J. D. Giorgini, «JPL Horizons On-Line Ephemeris System». Просмотрено: 31 октябрь 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons

[9] H. Rein и S. Liu, «REBOUND: an open-source multi-purpose N-body code for collisional dynamics», *Astronomy & Astrophysics*, т. 537, с. A128, 2012, doi: 10.1051/0004-6361/201118085.

[10] H. Rein и D. Tamayo, «WHFast: a fast and unbiased implementation of a symplectic Wisdom-Holman integrator for long-term gravitational simulations», *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, т. 452, вып. 1, сс. 376–388, 2015, doi: 10.1093/mnras/stv1257.

[11] J. Wisdom и M. Holman, «Symplectic maps for the N-body problem», *The Astronomical Journal*, т. 102, сс. 1528–1538, 1991, doi: 10.1086/115978.